개 발 일 자 : 2026.10.21

최초 체정

확 정 일 자 :

(우주항공기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 항공
전공 : 우주항공기계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	항공기제작	항공기설계	항공기기체설계
기계	항공기제작	항공기제작	항공기기체제작

한국폴리텍대학 항공캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 우주항공기계과 우주항공기계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1984시간)

3. 교육훈련수준 : 우주항공기계 관련 산업체 핵심인력(NCS Level 3~4)

4.교육훈련대상자 : 고등학교 졸업(예정)자 또는 동등 이상의 학력이 있는 자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 민간 주도의 우주항공 기술발전을 선도하고, 체계 고도화 및 AI기계 기술 접목을 통한 우주항공 전문가 육성
○ 뉴스페이스 시대를 대응한 발사체, 인공위성(LEO/MEO/GEO) 및 시험시설 등 산업체에서 요구하는 현장실무형(NCS Level 3~4수준) 인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학의 기본개념과 기초지식	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
AI와미래사회	AI가 가져올 사회/윤리적 형상	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI항공전기전자실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	항공	항공기체	3	
2		항공모빌리티개론	3	

2) NCS 적용 교과 : *432 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	CNC공작기계실습	1502010207_16v4	엔드밀 가공	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	기계제도실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	정밀측정실습	1502010507_20v3	3차원측정	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	항공치공구설계실습	1509020118_16v2	항공기기체 치공구 설계	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	5축CAM프로그래밍실습	1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	항공기체제작실습	1509020124_19v3	항공기기체부품 기계가공	48	3	시중 교재 및 자체 교재
	항공기체설계실습	1509010101_14v1	항공기 형상설계	48	3	시중 교재 및 자체 교재

3) NCS 미적용 교과 : *960 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	항공기체	항공기 기체구조와 조종계통 및 바퀴다리계통의 기계장치와 작동원리 등 학습	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	항공모빌리티개론	항공산업의 개요 및 현황, 도심항공 모빌리티의 이해	48	3
	융합프로젝트실습2	졸업작품 설계, 제작 및 발표	64	4
	융합프로젝트실습1	제품 요구도 분석 및 규격 등 학습	64	4
선택	항공기역설계제작실습	항공기 개발 및 양산 설계	48	3
	우주공학개론	우주환경, 환경 및 구조 시스템	48	3
	우주발사체개론	우주발사체 추진시스템	48	3
	우주환경공학	진공, 극한 온도 및 우주 방사선	48	3
	우주발사체공학	추진, 구조 및 제어 시스템	48	3
	우주기계설계실습	인공위성, 우주 탐사 장비 및 구성품 설계	48	3
	우주발사체설계실습	발사체 구조 및 구성품 설계	48	3
	우주항공해석실습	전산구조해석(FEA) 및 전산유체역학(CFD)	48	3
	우주기계제작실습	인공위성, 우주 탐사 장비 및 구성품 제작	48	3
	항공기치공구제작실습	항공기 지그 및 고정구 설계/제작	48	3

선택	우주발사체제작실습	발사체 구조 및 구성품 제작	48	3
	항공역학	공기역학 및 비행역학	48	3
	AI항공전기전자실습	항공AI분야(항공기계 및 항공전자)	48	3
	유체역학	유체의 기본 특성 및 역학	48	3
	재료역학	재료물성 및 응력	48	3

7. 훈련이수체계도

8수준			항공기 형상설계
5수준	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍		항공기기체 치공구 설계
			항공기기체부품 기계가공
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍		3차원측정
2수준		2D도면작업	엔드밀 가공
		3D형상모델링작업	
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			496	107	43	81	26	17	9	30	17	21	26	7	19	25	2	32
계			64	16	15	2	5	5	0	6	4	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	3	3	0	2	0	2	4	4	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2				2		2						
		실용영어		2	2								2	2				
		AI와미래사회		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			432	91	28	79	21	12	9	24	13	19	22	3	19	24	0	32
전공	소 계		0	15	7	8	0	0	0	4	4	0	7	3	4	4	0	4
	필수	항공모빌리티개론		3	3					3	3							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		항공기체		3	3								3	3				
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	12	12	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	유체역학		3	3		3	3										
		재료역학		3	3		3	3										
		우주공학개론		3	3		3	3										
		우주발사체개론		3	3		3	3										
		항공역학		3	3					3	3							
		우주환경공학		3	3					3	3							
		우주발사체공학		3	3					3	3							
	소 계		432	51	0	51	9	0	9	9	0	9	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	3D모델링실습	48	3		3	3		3									
		CNC공작기계실습	48	3		3	3		3									
		기계제도실습	48	3		3	3		3									
		CAM실습	48	3		3				3		3						
		항공치공구설계실습	48	3		3				3		3						
		항공기체설계실습	48	3		3				3		3						
		우주기계설계실습		3		3							3		3			
		우주발사체설계실습		3		3							3		3			
		정밀측정실습	48	3		3							3		3			
		5축CAM프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		항공기체제작실습	48	3		3							3		3			
		우주발사체제작실습		3		3										3		3
		항공기치공구제작실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	항공기역설계제작실습		3		3										3		3
		우주항공해석실습		3		3										3		3
		우주기계제작실습		3		3										3		3
		AI항공전기전자실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과　　전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과　　전공 : 우주항공기계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과　　전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과　　전공 : 우주항공기계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과　　전공 : 우주항공기계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학의 기본개념과 기초지식을 습득하여 물리적인 현상과 법칙에 대한 이해와 문제해결능력을 배양한다.	시중 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초 소개	2			
2	함수	2			
3	방정식	2			
4	연립 방정식	2			
5	벡터	2			
6	미분	2			
7	미분응용	2			
8	중간고사	2			
9	적분	2			
10	적분응용	2			
11	위치,속도,가속도	2			
12	힘과 모멘트	2			
13	운동법칙	2			
14	일과 일률	2			
15	에너지 보존	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
AI와미래사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 기술의 기본 원리를 이해하고, AI가 가져올 사회적 · 윤리적 변화에 대응하는 역량을 배양할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협력적 공진화	2			
2	인지 변혁	2			
3	인공적 친밀감	2			
4	알고리즘 민주주의	2			
5	디지털 헬스케어	2			
6	지능형 경제	2			
7	스마트 제조	2			
8	지능형 지속 가능성	2			
9	초지능과 기술적 특이점	2			
10	AI 미래 시나리오	2			
11	AI와 사회적 문제	2			
12	사회적 문제 해결 방법	2			
13	AI와 윤리적 문제	2			
14	윤리적 문제 해결 방법	2			
15	AI와 산업적 문제	2			
16	산업적 문제 해결 방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공기체			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 기체구조와 조종계통 및 랜딩기어의 기계장치와 작동원리를 숙지하고, 각종 기체구조에 대해 이해할 수 있다.	항공기체(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 기체구조	3			
2	날개의 기능과 역할	3			
3	동체의 기능과 역할	3			
4	비행조종면	3			
5	항공기 위치표시법	3			
6	항공기 조종장치(동력)	3			
7	항공기 조종장치(자동)	3			
8	항공기 조종장치 정비(리깅)	3			
9	중량과 평형	3			
10	항공기 착륙장치(타이어포함)	3			
11	항공기 브레이크계통	3			
12	항공기 조종케이블	3			
13	항공기 판금작업	3			
14	항공기 부품 성형작업	3			
15	부식탐지 및 처리	3			
16	구조수리 및 비파괴검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공모빌리티개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공산업의 이해를 위해 항공기 운용의 주요 당사자인 항공기 제조 생산관련 기업체의 특성과 항공운송업 관련 업체의 특성을 이해한다. ·항공업무에 종사하는 정비, 운항, 관제, 운항관리 등 항공종사자를 소개하고 공항, 물류 등 항공기 운용을 통해 파생된 산업 전반에 걸쳐 소개하며 향후 운용될 UAM, 드론, 우주발사체 등 미래항공모빌리티 및 미래항공우주산업을 소개함으로써 항공우주산업 전반에 대한 이해도를 향상시킨다.	·자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공산업의 개요 및 현황	3			
2	국제민간항공조약, 기구, 항공산업과 국제협력	3			
3	드론 비행원리 및 조종원리, 드론 활용	3			
4	항공기 제작 프로세스 및 특징	3			
5	항공교통종사자와 항공교통업무의 개요	3			
6	항공운송산업의 개요	3			
7	항공사 경영	3			
8	항공기 정비산업의 개요 및 현황, 정비업무의 이해	3			
9	항공화물운송(항공물류 관련 산업)	3			
10	공항의 개념	3			
11	항공기 발달사	3			
12	초경량비행장치 자격 증명	3			
13	드론산업 소개(드론산업과 정보보안)	3			
14	도심항공 모빌리티의 이해	3			
15	개인용 항공기(PAV)의 개요 및 미래	3			
16	우주산업의 개요	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공학 분야의 3역학 중 하나인 유체역학의 기본 이론을 습득하여 실제 우주항공문제에 적용할 수 있을 뿐만 아니라 유체역학은 항공역학 교과의 선수과목으로서 연계 학습을 통해 우주항공 관련 과목에 대비한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체역학 소개	3			
2	공학단위계 및 환산 -차원과 단위, 절대단위계, 중력단위계 및 그 변환	3			
3	유체의 기본 특성 -밀도, 비체적, 비중량, 비중의 정의, 점성 및 압축성의 정의	3			
4	유체정역학 -압력의 정의와 성질, 정지유체내의 압력변화	3			
5	유체정역학 -유체속에 잠긴 면의 압력, 부력과 부체의 안정	3			
6	유체운동학 -계와 제한체적, 정상류와 등류, 흐름의 차원	3			
7	유체운동학 -연속방정식, 운동방정식, 에너지방정식	3			
8	중간고사	3			
9	유체운동학 -베르누이 방정식 및 그 응용	3			
10	운동량의 법칙 -역적과 운동량, 물체에 작용하는 힘	3			
11	운동량의 법칙 -프로펠러 추진, 제트 추진	3			
12	실제유체의 흐름 -점성과 경계층, 층류와 난류	3			
13	차원해석과 상사법칙 -차원해석, 상사성의 법칙	3			
14	물체주위의 흐름 -양력과 항력, 경계층 박리와 압력항력	3			
15	압축성유체의 흐름 -마하 수, 단면적이 변하는 경우의 아음속 및 초음속 흐름	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정역학에 대한 이해를 바탕으로 하여 구조물의 내부에 발생하는 응력과 변형률을 습득하고, 힘을 받는 구조물의 거동에 대한 개념을 정립한다. 구조물의 설계와 해석에 대한 기초 지식을 습득하여 우주항공 구조의 설계 개념을 이해하는 기본 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료역학 소개	3			
2	기초 물리량과 단위 소개	3			
3	벡터, 스칼라 소개	3			
4	힘의 합성과 분해	3			
5	평형 방정식	3			
6	자유물체도	3			
7	기초 정역학 문제 해석	3			
8	중간고사	3			
9	수직응력	3			
10	전단응력	3			
11	응력-변형률 관계	3			
12	비틀림에 대한 해석	3			
13	보에 발생하는 힘	3			
14	굽힘 응력	3			
15	보의 처짐	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우주항공공학관련 대학과정에서 개설하고 있는 공기역학, 비행역학 분야 등을 통합하여 본 항공역학 과목에서 다룸으로써 우주항공기계 계열 엔지니어로써의 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공역학 소개	3			
2	비행기의공력특성 유체역학 및 공기역학 기본이론	3			
3	비행기의공력특성 날개의 공력특성 양력 및 항력특성	3			
4	등속수평비행 기본방정식 등속수평비행성능	3			
5	등속수평비행 항속거리와 항속시간	3			
6	기동비행 상승 및 하강비행	3			
7	기동비행 선회비행	3			
8	중간고사	3			
9	이착륙성능 이륙성능	3			
10	이착륙성능 착륙성능	3			
11	이착륙성능 이착륙에서의 문제	3			
12	조종안정성 안정성의 정의 세로 정안정성	3			
13	조종안정성 가로/방향 정안정성 동안정성	3			
14	조종안정성 조종면, 조종력 및 조종계통	3			
15	특수비행 V-n 선도	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
우주공학개론 우주항공기계 관련 기초 입문 과목으로, 우주 비행체 및 환경과 더불어 우주 비행체 작동 원리 및 시스템 전반을 다루며, 우주공학에 대한 기초를 배양한다.		시중 교재 및 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주공학개론 소개	3			
2	우주공학 개발의 역사	3			
3	우주환경의 이해	3			
4	궤도 역학(케플러 및 만유인력)	3			
5	궤도 역학(2체 문제 및 6대 케플러 궤도)	3			
6	궤도 역학(주요 궤도)	3			
7	첨잔 추진 및 미래 추진체	3			
8	중간고사	3			
9	로켓 추진 이론	3			
10	우주발사체 시스메	3			
11	인공위성 기본 구성 요소	3			
12	인공위성 전력계 및 열제어계	3			
13	우주 센서와 위성활용	3			
14	우주환경시험장비	3			
15	우주 탐사 및 미래 우주 산업	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주발사체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공위성, 우주선, 탐사선 등을 지구 궤도나 우주 공간에 활용되는 비행체 전반에 대한 이론을 정립한다. 이와 관련한 기초 지식을 습득하여 우주발사체 구조 및 시스템 개념을 이해하는 기본 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주발사체개론 소개	3			
2	발사체의 기본 원리 및 추진 이론	3			
3	추진체 종류 및 비추력/성능	3			
4	고체 로켓 추진기관	3			
5	액체 로켓 추진기관	3			
6	로켓 연소안정성 및 터보 기기	3			
7	발사체 구조 및 재료 공학	3			
8	중간고사	3			
9	다단 발사체와 단분리 역학	3			
10	상승 궤적 및 비행역학	3			
11	궤도 및 천체역학	3			
12	발사체 유도, 항법 및 제어	3			
13	발사체 시스템 공학	3			
14	발사체 발사운용	3			
15	재사용 발사체	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주환경공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우주 공간의 물리 · 화학적 특성을 이해하고, 우주환경이 인공위성, 우주선, 탑재체 및 지구 환경에 미치는 영향 등을 분석하여 우주환경에 놓이는 구조물에 개발에 대한 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주환경공학 소개	3			
2	태양과 태양풍	3			
3	지구 자기권	3			
4	지구 상층대기 및 열권	3			
5	전리권	3			
6	우주 방사선 환경	3			
7	우주 방사선이 위성에 미치는 영향	3			
8	중간고사	3			
9	우주 플라즈마와 위성 대전	3			
10	열/진공 환경	3			
11	탈가스 현상	3			
12	우주 파편 및 미소 운석	3			
13	우주비행체 보호 및 차폐	3			
14	우주 날씨 예보 및 모니터링	3			
15	우주 환경 탐사	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주발사체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우주 공간으로 진입시키기 위한 우주발사체와 더불어 탑재되는 인공위성 및 우주선 등을 자체 추진기관을 대해 학습하고, 설계, 제작 및 운용할 수 있는 기본적인 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주발사체공학 소개	3			
2	발사체 개요 및 역사	3			
3	발사체 구성 및 특징	3			
4	발사체 수학 및 물리학적 배경	3			
5	발사체 노즐	3			
6	추진시스템(고체 로켓)	3			
7	추진시스템(액체 로켓)	3			
8	중간고사	3			
9	발사체 및 추진시스템 구성	3			
10	고체로켓 추진시스템 구조 및 추진제	3			
11	액체로켓 추진시스템 구조 및 추진제1	3			
12	액체로켓 추진시스템 구조 및 추진제2	3			
13	발사체 운동 및 운용 기초	3			
14	발사체 항법	3			
15	발사체 유도와 최적화	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상모델링 CAD 프로그램을 활용하여 가공물의 형상을 구현할 수 있다.		시중 교재 및 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	12		
2			3D형상모델링 작업하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D CAD를 파악하고 CAM을 활용하여 실제 가공 데이터와 NC코드를 생성할 수 있다.		시중 교재 및 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	9		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	30		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
CNC공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC를 기반으로 공작기계의 원리, 프로그램 작성 및 실제 제품을 도출할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010207_16v4 엔드밀 가공	48	작업 준비하기	9		
2			본가공 수행하기	33		
3			검사 · 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
기계제도실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계의 기본 개념을 이해하고, 산업규격 등 제도 표준에 맞추어 도면을 작도할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	9		
2			도면 작성하기	39		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계제도실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 3차원 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	48	측정방법 결정하기	6		
2			3차원측정 준비하기	6		
3			3차원 측정하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공치공구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 부품을 정밀하고 효율적으로 생산하기 위한 구성품 및 조립품 단위의 치공구를 설계할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020118_16v2 항공기기체 치공구 설계	48	요구사항 확인하기	6		
2			치공구 형상설계하기	18		
3			치공구 상세설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공치공구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 확인하기	요구사항에 따른 치공구 기능을 확인할 수 있다.		
	하중, 저장, 설치, 작업중의 환경조건들을 확인할 수 있다.		
	기계적 요건(응력, 진동, 충격 등), 구조적 요건을 확인할 수 있다.		
	적용자재, 제작형상 및 제조공정 사양을 확인할 수 있다.		
	취급, 저장 및 운송을 확인할 수 있다.		
	안전요건, 품질 보증요건을 확인할 수 있다.		
치공구 형상설계하기	항공기 부품 형상과 도면을 이용하여 치공구 설계를 수행할 수 있다.		
	제작성을 검토하여 설계형상을 결정할 수 있다.		
	기계적 요건과 구조적 요건을 검토하여 치공구 자재를 결정할 수 있다.		
	설치 · 운송을 고려한 치공구 형상을 결정할 수 있다.		
	해석을 통하여 치공구의 구조적 안전성을 확인할 수 있다.		
치공구 상세설계하기	3차원 설계에 따른 설계도를 작성할 수 있다.		
	주기란을 이용하여 치수로 표기되지 않는 사항 등을 기입할 수 있다.		
	치수공차 및 기하공차를 기입할 수 있다.		
	검도, 승인, 배포를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
5축CAM프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면해독을 통하여 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 5축 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	48	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	6		
2			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	36		
3			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	5축CAM프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공기체제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 구성품 및 조립품에 적합한 제작 방식을 이해하고, 적절한 공정을 통해 제작할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020124_19v3 항공기기체부품 기계가공	48	가공 준비하기	9		
2			부품 가공하기	27		
3			가공품 측정하기	6		
4			가공품 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가공 준비하기	주어진 제조문서(작업지시서, 공정작업지침서)를 파악할 수 있다.		
	제조문서에 기록된 자재목록을 식별하고 크기 · 형상에 맞추어 절단할 수 있다.		
	제조문서에 기록된 치구를 준비할 수 있다.		
	제조문서에 따라 치구를 장비에 장착하고, 절삭물을 고정시킬 수 있다.		
	제조문서에 불출된 자재제조 로트번호를 기록하고 확인할 수 있다.		
부품 가공하기	주어진 제조문서를 파악할 수 있다.		
	제조문서에 기록된 장비의 상태를 점검할 수 있다.		
	제조문서에 따라 소재 검사를 수행할 수 있다.		
	제조문서에 기록된 CNC 프로그램과 절삭공구를 준비할 수 있다.		
	제조문서에 따라 치구를 장비에 장착하고, 절삭물을 고정시킬 수 있다.		
	제조문서에 따라 장비를 조작하여 절삭을 통해 요구형상을 가공할 수 있다.		
	제조문서에 기록된 항목에 대한 치수검사를 실시할 수 있다.		
가공품 측정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	피측정물의 특징을 고려하여 측정에 필요한 측정기와 보조기구를 선정할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
가공품 검사하기	주어진 제조문서를 파악할 수 있다.		
	제조문서에 따라 최적의 공구를 이용하여 사상작업(Mismatch 제거 및 조도 향상)을 수행할 수 있다.		
	제조문서에 따라 Shot Peening(Peen Forming 포함)작업을 수행할 수 있다.		
	제조문서에 따라 최적의 공구를 이용하여 바로펴기 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공기체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구도에 적합한 항공기 구조 및 구성품 등을 설계할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509010101_14v1 항공기 형상설계	48	개념형상 개발하기	12		
2			외형선 · 내부배치도 설계하기	18		
3			형상설계 통합하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개념형상 개발하기	사업 동향 및 기술 동향을 탐색, 관련 사업 및 기술에 대한 선행 검토를 수행할 수 있다.		
	신규사업화 및 신기술 적용에 대비, 선행연구를 수행하고, 기술적 위험도 및 필요 개발 능력에 대해 검토할 수 있다.		
	항공기 운용 목적, 임무성능, 비용 등에 대한 요구와 정비성, 제작성, 적용기술 등과 관련된 주요 제한조건들을 분석할 수 있다.		
	요구도에 대한 기술적 검토를 수행, 요구도를 구체화할 수 있다.		
	타 항공기에 대한 사례 조사, 경험적 데이터, 이론식 등에 근거한 설계 기초데이터의 확보 및 관련된 상용 또는 군사 기술규격서를 분석할 수 있다.		
	사례연구 결과를 토대로, 기술적 위험도 파악이나 다양한 설계 방안을 제시할 수 있다.		
	개발요구도에 적합한 항공기를 구현하기 위해 부분별 형상에 대한 Matrix를 구성, 상쇄연구(Trade-Off Study)를 수행할 수 있다.		
	개념설계를 위한 개념 형상군을 선정할 수 있다.		
외형선 · 내부배치도 설계하기	개념설계 외형선(Master Lines)을 개발할 수 있다.		
	기본설계 외형선을 개발할 수 있다.		
	상세설계 외형선을 개발할 수 있다.		
	구성요소의 적절한 배치를 검토하여, 모순과 오류를 확인 · 수정할 수 있다.		
	구성품 내부배치 설계를 할 수 있다.		
	풍동시험모델을 설계하고 도면을 작성할 수 있다.		
	외형선 도면을 작성, 관리할 수 있다.		
	내부배치도를 작성, 관리할 수 있다.		
형상설계 통합하기	설계해석분야에서 필요로 하는 기하자료를 제공하고 데이터베이스화할 수 있다.		
	설계 지원을 위한 기하자료를 추출 · 제공할 수 있다.		
	요구도 불만족이나 시스템 통합 상충 문제 발생 시 적절한 대안이나 접근방안을 제시할 수 있다.		
	설계 의사결정을 위하여 주요 설계 현안의 파악, 분석, 예측, 설계통합 옵션 및 설계 기본방침을 제안할 수 있다.		
	기준 형상에 대한 유지 · 관리를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
요구 제품에 대한 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 표준 규격을 확인할 수 있다.	·NCS학습모듈 ·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업공정 계획하기	16			
2	조립공정도 작성하기	16			
3	작업표준서 작성하기	16			
4	부품도 파악하기	8			
5	조립도 파악하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합 프로젝트 실습 1에서 계획한 과제를 연이어 수행하며, 졸업작품 설계 및 제작을 수행한다.	·NCS학습모듈 ·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	졸업작품 제작 개요	4			
2	졸업작품 개념설계	4			
3	개념설계 내용 발표 및 제안 배경 설명	4			
4	졸업작품 기본설계 (1/3)	4			
5	졸업작품 기본설계 (2/3)	4			
6	졸업작품 기본설계 (3/3)	4			
7	기본설계 발표	4			
8	졸업작품 상세설계 (1/3)	4			
9	졸업작품 상세설계 (2/3)	4			
10	졸업작품 상세설계 (3/3)	4			
11	상세설계 발표	4			
12	졸업작품 제작 (1/4)	4			
13	졸업작품 제작 (2/4)	4			
14	졸업작품 제작 (3/4)	4			
15	졸업작품 제작 (4/4)	4			
16	졸업작품 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주발사체제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
저위도 발사체를 제작 과정을 통해 제작 및 시험 등 발사체 개발에 필요한 프로세스를 습득하고 발사체 구성품 및 환경 시험 등의 능력을 배양한다.		시중 교재 및 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주발사체제작실습 소개	3			
2	발사체 요구도 수립	3			
3	발사체 동체 및 페어링 설계1	3			
4	발사체 동체 및 페어링 설계2	3			
5	발사체 동체 및 페어링 설계3	3			
6	발사체 구성품 설계1	3			
7	발사체 구성품 설계2	3			
8	설계 점검 및 제작 준비	3			
9	발사체 동체 및 페어링 제작1	3			
10	발사체 동체 및 페어링 제작2	3			
11	발사체 동체 및 페어링 제작3	3			
12	발사체 구성품 제작1	3			
13	발사체 구성품 제작2	3			
14	조립 시험 및 검증1	3			
15	조립 시험 및 검증2	3			
16	최종평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공기치공구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 부품의 정밀 가공 및 조립 과정의 품질 및 생산 효율을 극대화하기 위해 사용하는 지그(Jig) 및 고정구(Fixture) 설계/제작 과정을 통해 항공기치공구제작 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기치공구제작실습 소개	3			
2	요구도 확인	3			
3	치공구 형상 설계	3			
4	치공구 상세 설계	3			
5	소재 및 제작 공정 수립	3			
6	치공구 제작1	3			
7	치공구 제작2	3			
8	조별 중간 발표	3			
9	구성품 제작1	3			
10	구성품 제작2	3			
11	치공구 최종조립	3			
12	정밀도 확인(치수/공차)	3			
13	치공구 트러블슈팅	3			
14	치공구 분석 및 보완1	3			
15	치공구 분석 및 보완2	3			
16	최종평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
항공기역설계제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 설계 뿐만 아니라 기존 제품에 대한 역설계제작 능력을 학습하고, 이를 통해 항공기 개발 및 양산 등에 필요한 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기역설계제작실습 소개	3			
2	대상 선정 및 요구도 수립	3			
3	대상물 3D 스캔	3			
4	3D 스캔 데이터 후처리	3			
5	스캔 데이터 점검 및 보완	3			
6	형상 역설계1	3			
7	형상 역설계2	3			
8	조별 중간 발표	3			
9	제작 공정 및 계획 수립	3			
10	대상물 제작1	3			
11	대상물 제작2	3			
12	대상물 제작3	3			
13	최종조립	3			
14	대상물 및 3D 스캔 비교	3			
15	성능 및 시뮬레이션	3			
16	최종평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주기계설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공위성, 우주 탐사 장비 및 구성품 등 다양한 우주기계 구성품 구조를 이해하고, 설계를 과정을 통해 관련 설계 능력을 배양한다.		시중 교재 및 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주기계설계실습 소개	3			
2	대상 선정 및 요구도 수립	3			
3	대상물 형상 설계1	3			
4	대상물 형상 설계2	3			
5	구성품 배치 설계1	3			
6	구성품 배치 설계2	3			
7	형상 및 구성품 설계 검증1	3			
8	형상 및 구성품 설계 검증2	3			
9	대상물 상세 설계1	3			
10	대상물 상세 설계2	3			
11	대상물 상세 설계3	3			
12	설계 도면화1	3			
13	설계 도면화2	3			
14	설계 도면화3	3			
15	요구도 및 설계 비교분석	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주발사체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공위성의 요구도를 분석하고 필요한 발사체의 구조를 설계적으로 구현한다. 본 교과를 통해 우주발사체설계 인력으로써의 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주발사체설계실습 소개	3			
2	발사체 요구도 수립	3			
3	발사체 형상 설계1	3			
4	발사체 형상 설계2	3			
5	구성품 배치 설계1	3			
6	구성품 배치 설계2	3			
7	형상 및 구성품 설계 검증1	3			
8	형상 및 구성품 설계 검증2	3			
9	발사체 상세 설계1	3			
10	발사체 상세 설계2	3			
11	발사체 상세 설계3	3			
12	설계 도면화1	3			
13	설계 도면화2	3			
14	설계 도면화3	3			
15	요구도 및 설계 비교분석	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주항공해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전산구조해석(FEA) 및 전산유체역학(CFD) 실습을 통해 우주항공에 적용되는 장비 및 구성품 뿐만 아니라 우주환경에 대응하는 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주항공해석실습 소개	3			
2	전산구조해석(FEA) 기초	3			
3	트러스 구조 해석	3			
4	외팔보 해석	3			
5	평판 구조물 해석	3			
6	응력집중 해석	3			
7	보강 평판 구조물 해석	3			
8	중간고사	3			
9	전산유체역학(CFD) 기초	3			
10	열유동해석1	3			
11	열유동해석2	3			
12	열구조해석1	3			
13	열구조해석2	3			
14	전산유체 응용1	3			
15	전산유체 응용2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
우주기계제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공위성, 우주 탐사 장비 및 구성품 등 다양한 우주기계 구성품 구조와 설계 능력을 바탕으로 우주기계를 제작하고 우주환경에서의 정상작동 가능 제작능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우주기계제작실습 소개	3			
2	진공챔버 요구도 수립	3			
3	챔버 형상 설계	3			
4	챔버 상세 설계	3			
5	구성품 및 환경 설계	3			
6	챔버 제작(Vessel)	3			
7	챔버 제작(Inner skin)	3			
8	챔버 제작(Structure)	3			
9	챔버 제작(Base plate)	3			
10	포트 제작(Port)	3			
11	챔버 구조 조립	3			
12	포트 및 오링 장착	3			
13	진공게이지 및 펌프 연결	3			
14	기밀 시험(공압)	3			
15	환경 시험(진공)	3			
16	최종평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
AI항공전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기계 및 항공전자 등에 AI를 접목 방법을 이해하고, 실습을 통해 문제점을 파악하고 이를 해결하는 과정 및 학습을 통해 항공AI분야 엔지니어로써의 능력을 배양한다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI항공전기전자실습 소개	3			
2	AI항공전기전자 기초 일반	3			
3	AI항공기 직류/교류회로	3			
4	AI항공기용 전동기	3			
5	AI항공기용 발전기	3			
6	AI항공기용 배터리	3			
7	AI항공기용 인버터	3			
8	중간고사	3			
9	AI항공 전기시스템	3			
10	AI항공계기 계통	3			
11	AI압력계기	3			
12	AI온도측정계기	3			
13	AI자이로계기	3			
14	AI자동조종시스템	3			
15	AI통신합법 계통	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체에서 현장실습 수행		-	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 우주항공기계과 전공 : 우주항공기계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
우주항공기계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체에서 현장실습 수행		-	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	160			